



Badanie wpływu działania kuchenki mikrofalowej na wydajność sieci WiFi

Adrianna Kralka, Arkadiusz Ryba, Jakub Młócek

2025

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Konfiguracja	3
2.1	Parametry eksperymentu	3
2.2	Scenariusze eksperymentu	5
2.3	Dokładny proces przeprowadzenia eksperymentu	6
2.4	Bezpieczeństwo pracy	9
3	Wyniki	10
4	Wnioski	13

1 Wprowadzenie

Sieci Wi-Fi funkcjonują w tzw. pasmach nielicencjonowanych, co oznacza, że w tym samym zakresie częstotliwości mogą pracować różnorodne urządzenia elektroniczne, takie jak telefony komórkowe, urządzenia wykorzystujące technologię Bluetooth, a także kuchenki mikrofalowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na te ostatnie, ponieważ generowane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne – zazwyczaj o częstotliwości zbliżonej do 2,4 GHz – może powodować istotne zakłócenia w transmisji danych. W konsekwencji, obecność kuchenki mikrofalowej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu dostępowego sieci bezprzewodowej może prowadzić do spadku jakości połączenia oraz obniżenia ogólnej wydajności systemu. Motywację do przeprowadzenia eksperymentu stanowi fakt, iż w niemal każdym gospodarstwie domowym znajduje się kuchenka mikrofalowa, a technologia WiFi jest szeroko wykorzystywana. Prowadzi to zatem do pytania, czy skoro WiFi korzysta z takiego samego pasma częstotliwości (2,4 GHz) jak kuchenki mikrofalowe, to czy może to powodować wzajemne zakłócanie urządzeń? Według obiegowej opinii kuchenka powinna powodować zakłócenia, jednocześnie doprowadzając do zmniejszenia się wydajności sieci WiFi. Jednak kwestia ta wzbudza wątpliwości, gdyż brakuje prostych potwierdzeń w Internecie, czy rzeczywiście tak jest.

Celem projektu było zbadanie wpływu działania kuchenki mikrofalowej na wydajność sieci WiFi. W szczególności dążono do ilościowej oceny wpływu zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez kuchenkę mikrofalową na przepustowość sieci działającej w paśmie 2,4 GHz. Dodatkowym celem badania było przeprowadzenie analizy porównawczej z pasmem 5 GHz w celu oceny odporności wyższych częstotliwości na interferencje pochodzące od urządzeń codziennego użytku.

W eksperymencie zbadano wpływ zakłóceń mikrofalówki i wzajemnego położenia wymienionych niżej urządzeń na przepustowość sieci - w zależności od odległości urządzenia nadającego względem kuchenki mikrofalowej. Sprawdzaliśmy również, czy wykorzystanie innego pasma częstotliwości sieci WiFi (5 GHz) będzie zachowywać się tak samo jak pasmo 2,4 GHz względem zakłóceń powodowanych przez mikrofalówkę. Do przeprowadzenia eksperymentu wykorzystane zostały: kuchenka mikrofalowa, router WiFi pracujący w paśmie 2,4 GHz, dwa urządzenia klienckie - jedno urządzenie które wysyła dane za pomocą sieci WiFi oraz drugie urządzenie będące odbiorcą, które jest połączone do routera za pomocą przewodu rj-45. (Oba urządzenia znajdowały się w tej samej sieci), oprogramowanie do mierzenia wydajności sieci.

2 Konfiguracja

2.1 Parametry eksperymentu

W eksperymencie wykorzystaliśmy:

- kuchenkę mikrofalową firmy Samsung, model ME83X. Urządzenie pracowało z mocą 800W,
- router WiFi firmy Asus, model RT-AX52, pracujący w paśmie 2,4 GHz (standard 802.11ax),
- laptop dell, model Latitude 5340, z kartą sieciową Intel Alder Lake-P PCH CNVi WiFi (rev 01), sterownik iwlwifi. Laptop pełnił funkcję nadawcy. Był połączony z siecią WiFi udostępnianą przez router Asus, urządzenie pracowało pod kontrolą systemu operacyjnego Ubuntu 22.04 LTS,
- laptop Lenovo, model Legion Y530, z kartą sieciową LAN Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/841, sterownik r8169. Laptop był połączony za pomocą przewodu rj-45 z routerem i pełnił rolę odbiorcy, urządzenie pracowało pod kontrolą systemu operacyjnego Ubuntu 22.04 LTS,
- oprogramowanie iperf3 w wersji 3.17.1 do badania przepustowości pomiędzy dwoma hostami. Oprogramowanie było uruchomione na stronie odbierającej jako serwer iperf3, a na stronie wysyłającej jako klient. Oprogramowanie było uruchomione bez dodatkowych parametrów, z zachowaniem parametrów domyślnych, ze względu na to iż są one optymalne do badania maksymalnej przepustowości (oferowany ruch, windows size = 128K).

Poniżej znajduje się zdjęcie z modelem użytej w badaniu kuchenki mikrofalowej oraz środowisko testowe.



Rysunek 1: Zdjęcie przedstawiające użyty model kuchenki mikrofalowej



Rysunek 2: Zdjęcie przedstawiające środowisko, w którym testy zostały przeprowadzone

2.2 Scenariusze eksperymentu

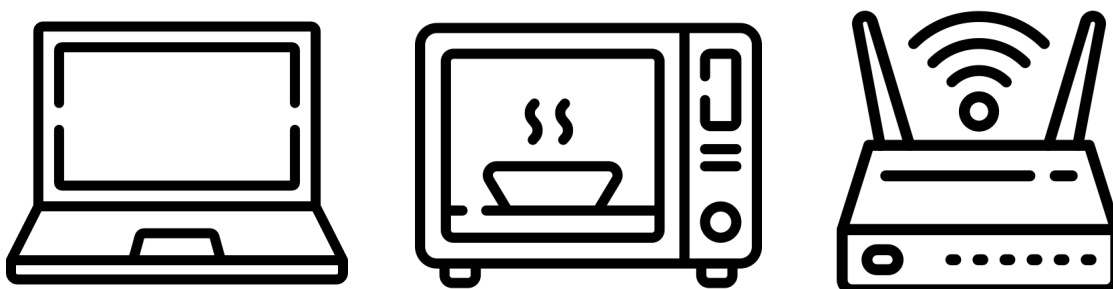
Scenariusze, które wyróżniliśmy na potrzeby eksperymentu uwzględniają trzy wzajemne położenia urządzeń. Są to kolejno:

1. laptop - router - kuchenka mikrofalowa



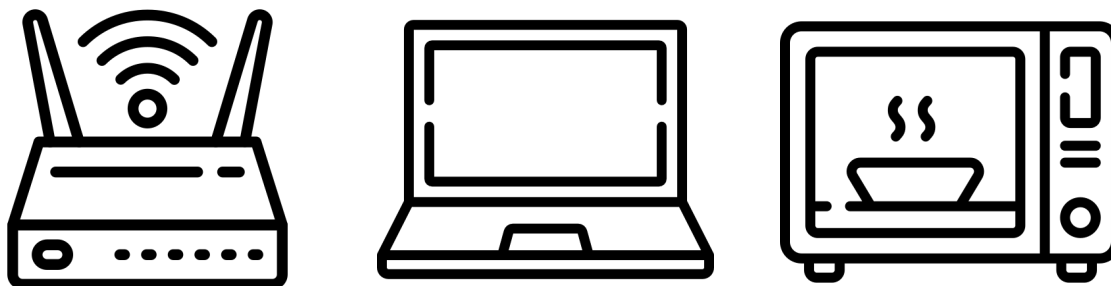
Rysunek 3: Scenariusz 1

2. laptop - kuchenka mikrofalowa - router



Rysunek 4: Scenariusz 2

3. router - laptop - kuchenka mikrofalowa



Rysunek 5: Scenariusz 3

Z założenia router oraz stacja odbierająca NIE zmieniają położenia.

2.3 Dokładny proces przeprowadzenia eksperymentu

1. Podłączenie klienta wysyłającego dane do sieci WiFi, którą udostępnia router. W tej samej sieci musi znajdować się stacja odbierająca dane (za pomocą przewodu).
2. Uruchomienie serwera iperf3 dla strony odbierającej dane.
3. Włączenie funkcji grzania kuchenki mikrofalowej.
4. Uruchomienie pomiaru za pomocą iperf3 dla klienta wysyłającego dane.
5. Po skończonym pomiarze wyłączenie ogrzewania w kuchenie mikrofalowej.
6. Zapisanie wyniku pomiaru.

Dla kolejnych pomiarów należało powtarzać kroki od 3 do 6. Przykład zrzutów ekranu z procesu badania przepustowości sieci za pomocą oprogramowania iperf3 pokazano na rysunkach 6 oraz 7.

```

arek@pcaryba:~$ iperf3 -c 192.168.50.103
Connecting to host 192.168.50.103, port 5201
[ 5] local 192.168.50.110 port 49964 connected to 192.168.50.103 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  14.6 MBytes  122 Mbits/sec  0    597 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec  15.0 MBytes  126 Mbits/sec  0    912 KBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec  13.8 MBytes  115 Mbits/sec  0    957 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  13.8 MBytes  115 Mbits/sec  0    1.19 MBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec  15.0 MBytes  126 Mbits/sec  0    1.43 MBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec  17.5 MBytes  147 Mbits/sec  0    1.87 MBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec  15.0 MBytes  126 Mbits/sec  0    1.87 MBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec  12.5 MBytes  105 Mbits/sec  0    1.87 MBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec  0    1.87 MBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec  0    1.87 MBytes
- - - - -
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec  140 MBytes  117 Mbits/sec  0
[ 5]  0.00-10.03   sec  138 MBytes  115 Mbits/sec
sender
receiver
iperf Done.

```

Rysunek 6: Przykład zrzutu ekranu z badania przepustowości sieci za pomocą oprogramowania iperf3 dla strony wysyłającej dane bez włączonej mikrofalówki.

```

arek@pcaryba:~$ iperf3 -c 192.168.50.103
Connecting to host 192.168.50.103, port 5201
[ 5] local 192.168.50.110 port 34008 connected to 192.168.50.103 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec  4.26 MBytes  35.7 Mbits/sec  1    115 KBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec  4.54 MBytes  38.1 Mbits/sec  0    140 KBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec  5.28 MBytes  44.3 Mbits/sec  0    167 KBytes
[ 5]  3.00-4.00    sec  6.71 MBytes  56.3 Mbits/sec  0    195 KBytes
[ 5]  4.00-5.00    sec  8.02 MBytes  67.2 Mbits/sec  0    223 KBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec  6.15 MBytes  51.6 Mbits/sec  0    245 KBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec  6.84 MBytes  57.3 Mbits/sec  0    263 KBytes
[ 5]  7.00-8.00    sec  8.51 MBytes  71.4 Mbits/sec  0    288 KBytes
[ 5]  8.00-9.00    sec  9.57 MBytes  80.3 Mbits/sec  0    311 KBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec  0    337 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec  70.6 MBytes  59.2 Mbits/sec  1
[ 5]  0.00-10.01   sec  69.5 MBytes  58.2 Mbits/sec
sender
receiver
iperf Done.

```

Rysunek 7: Przykład zrzutu ekranu z badania przepustowości sieci za pomocą oprogramowania iperf3 dla strony wysyłającej dane z włączoną mikrofalówką. Należy zwrócić uwagę na spadek przepustowości sieci.

Tabela 1: Ustawienia eksperymentu

Parametr	Opis	Wartość
Dystans	Odległość między kuchenką mikrofalową a routerem	Kolejno: 0.5 m dla scenariusza 2, 1 m dla scenariusza 1 i 1.5 m dla scenariusza 3
Czas trwania	Czas trwania pojedynczego pomiaru	10 Sekund
Protokół transportowy	Protokół warstwy transportowej: UDP lub TCP	TCP
Standard WiFi	Standard WiFi użyty w eksperymencie	WiFi 6 (802.11ax) - pasmo 2,4 GHz oraz 5 GHz
Szerokość kanału	Ilość dostępnego pasma do przesyłania danych.	40 MHz

2.4 GHz

Network Name (SSID)	Mirek
Hide SSID	☒ Yes ☐ No
Wireless Mode	Auto ☒ b/g Protection ☒ Disable 11b
802.11ax / WiFi 6 mode	Enable If compatibility issue occurs when enabling 802.11ax / WiFi 6 mode, please check: FAQ
WiFi Agile Multiband	Enable
Target Wake Time	Disable
Channel bandwidth	40 MHz
Control Channel	Auto Current Control Channel: 6 ☐ Auto select channel including channel 12, 13
Extension Channel	Auto
Authentication Method	WPA2/WPA3-Personal ?
WPA Encryption	AES

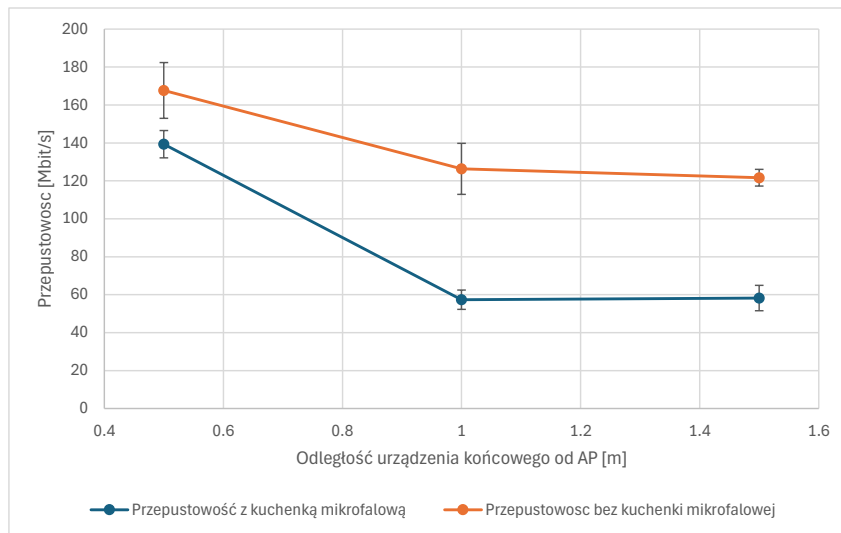
Rysunek 8: Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia routera

2.4 Bezpieczeństwo pracy

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia eksperymentu unikaliśmy sytuacji, w której kuchenka mikrofalowa mogła się przegrzać. Zadbano o to, aby podczas każdego pomiaru w jej wnętrzu znajdował się pewien obiekt. Nie zaleca się uruchamiania pustej kuchenki mikrofalowej, ponieważ powoduje to nagrzewanie się ścianek komory, co również może doprowadzić do przegrzania. W naszym przypadku wykorzystaliśmy szklanę z wodą. Zachowaliśmy również ostrożność, aby woda w środku nie osiągnęła wysokiej temperatury wrzenia. Przegrzana woda mogła eksplodować nawet po wyjęciu z mikrofalówki, stwarzając ryzyko oparzeń. Z tego powodu co parę pomiarów wymienialiśmy wodę na chłodniejszą.

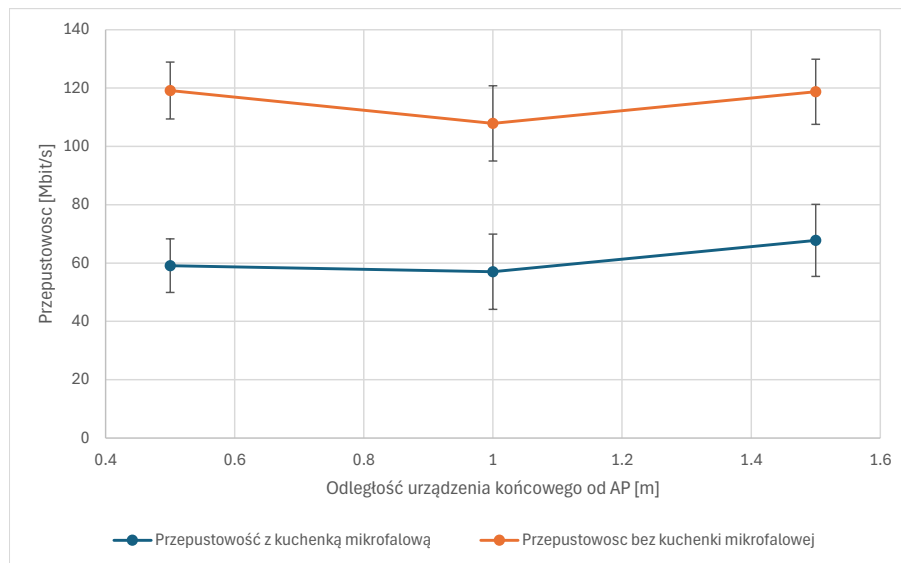
3 Wyniki

Wyniki zostały zebrane dzięki oprogramowaniu iperf3, które zapisuje średnią przepustowość po skończonym pomiarze. Następnie zostały wpisane do kalkulusa kalkulacyjnego Microsoft Excel w celu przeprowadzenia analizy statystycznej i stworzenia wykresu.



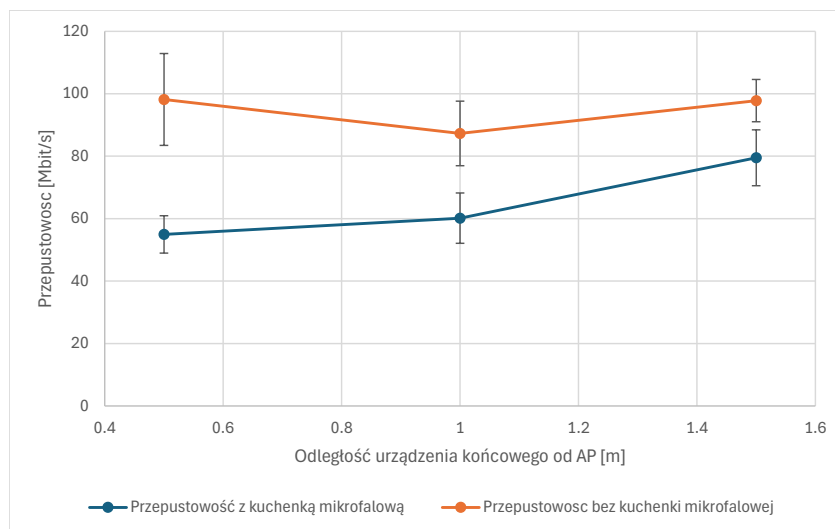
Rysunek 9: Wykres przedstawiający wpływ działania kuchenki mikrofalowej na przepustowość sieci WIFI w konfiguracji Laptop - AP - Kuchenka mikrofalowa (scenariusz 1)

Jednym z celów badania było sprawdzenie, jak obecność typowych urządzeń AGD wpływa na jakość sygnału Wi-Fi. W badaniu scenariuszu pierwszego, w którym urządzenia znajdowały się w konfiguracji laptop - AP - kuchenka mikrofalowa – skupiono się na analizie wpływu typowego rozmieszczenia urządzeń domowych – zwłaszcza kuchenki mikrofalowej – na przepustowość sieci bezprzewodowej, aby zrozumieć, w jaki sposób zakłócenia elektromagnetyczne wpływają na jej wydajność. Przeprowadzone pomiary, których wyniki pokazano na rysunku 9, wykazały, że mimo takiej konfiguracji – w której mikrofalówka znajduje się dalej od laptopa i AP – ogólna przepustowość sieci spadła ze względu na generowane zakłócenia elektromagnetyczne. Zakłócenia te przestają mieć istotny wpływ dopiero wtedy, gdy laptop i AP znajdują się bardzo blisko siebie (około 0,5 metra), co jest zgodne z intuicyjnym oczekiwaniem, że silny sygnał może zniwelować częściowo skutki zakłóceń.



Rysunek 10: Wykres przedstawiający wpływ działania kuchenki mikrofalowej na przepustowość sieci WIFI w konfiguracji Laptop - Kuchenka mikrofalowa - AP (scenariusz 2)

Scenariusz drugi, którego wyniki badania zostały przedstawione na rysunku 10, ilustruje sytuację, w której laptop i punkt dostępowy znajdują się w różnych pomieszczeniach, a pomiędzy nimi znajduje się kuchenka mikrofalowa. Taka konfiguracja powoduje znaczący spadek przepustowości, niezależnie od odległości między urządzeniami. Wniosek z tej obserwacji jest następujący: jeśli kuchenka mikrofalowa znajduje się na linii sygnału między laptopem a punktem dostępowym, to niezależnie od dystansu generuje zakłócenia pogarszające jakość połączenia. Jest to szczególnie istotne przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń sieciowych w domu – np. obecność mikrofalówki może zakłócać działanie urządzeń internetu rzeczy (ang. *Internet of Things*).



Rysunek 11: Wykres przedstawiający wpływ działania kuchenki mikrofalowej na przepustowość sieci WIFI w konfiguracji AP - Laptop - Kuchenka mikrofalowa (scenariusz 3)

W scenariuszu trzecim, którego wyniki badania zostały pokazane na rysunku 11, zakłócenia były generowane przez kuchenkę mikrofalową znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie laptopa, zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy odległością od AP a przepustowością łącza. Najniższą przepustowość odnotowano przy najmniejszej odległości od AP, co wynika z faktu, że w tej konfiguracji laptop znajdował się najbliżej źródła zakłóceń. W miarę oddalania się od AP (a tym samym od mikrofali), przepustowość wzrastała, co świadczy o dominującym wpływie zakłóceń elektromagnetycznych nad korzyścią wynikającą z mocniejszego sygnału WiFi.

4 Wnioski

W ramach realizowanego projektu nasz zespół przeprowadził analizę przepustowości sieci WI-FI w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz, testując różne konfiguracje sprzętowe. Każdy członek zespołu wniósł istotny wkład – od przygotowania środowiska testowego, przez wykonanie pomiarów, aż po opracowanie i interpretację wyników. Udało nam się osiągnąć główny cel projektu, jakim było badanie wpływu kuchenki mikrofalowej na wydajność sieci WiFi. Badania tego typu mają na celu lepsze zrozumienie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak te generowane przez urządzenia codziennego użytku (np. kuchenki mikrofalowe), na jakość i stabilność połączeń bezprzewodowych. Ich wyniki mogą pomóc w optymalnym rozmieszczaniu urządzeń w przestrzeni domowej, szczególnie tam, gdzie wykorzystywane są urządzenia wrażliwe na jakość połączenia – jak sprzęt do pracy zdalnej, transmisji multimedialnych czy systemy internetu rzeczy (IoT).

W przypadku pasma 2,4 GHz zaobserwowaliśmy znaczące spadki w przepustowości sieci ze względu na zakłócenia powodowane przez kuchenkę mikrofalową. Natomiast w paśmie 5 GHz wyniki pozostały na zbliżonym poziomie niezależnie od konfiguracji, co potwierdza fakt, że urządzenia zakłócają się nawzajem jedynie w przypadku działania na podobnych częstotliwościach. Wzajemne umiejscowienie urządzeń ma wpływ na wielkość zakłóceń, a tym samym na różną przepustowość sieci. Włączenie kuchenki mikrofalowej powodowało spadek przepustowości sieci nawet o około 50%. W przypadkach, kiedy laptop znajdował się obok punktu dostępowego przepustowość była większa niż w przypadku, kiedy mikrofalówka znajdowała się pomiędzy dwoma urządzeniami. W praktyce, wszystkie wymienione scenariusze mogą mieć miejsce w rzeczywistości - w zależności od położenia klienta korzystającego z sieci WiFi.

W ramach przyszłych prac warto byłoby rozszerzyć badania o wpływ zakłóceń zewnętrznych, takich jak sygnały generowane przez inne sieci WiFi, urządzenia Bluetooth, bezprzewodowe telefony domowe czy inne źródła fal radiowych pracujące w paśmie 2,4 GHz. W rzeczywistych warunkach domowych i biurowych środowisko radiowe jest znacznie bardziej złożone niż w warunkach testowych, dlatego uwzględnienie takich zakłóceń pozwoliłoby uzyskać bardziej reprezentatywne i praktyczne wyniki.

Wkład w projekt

Osoba	Udział
Jakub Młócek	Przeprowadzenie eksperymentu ze scenariusza 2, zorganizowanie kuchni mikrofalowej, stworzenie wykresów
Arkadiusz Ryba	Przygotowanie środowiska pomiarowego, przeprowadzenie eksperymentu ze scenariusza 1, opis metodologii oraz procesu przeprowadzenia eksperymentu, wnioski
Adrianna Kralka	Przeprowadzenie eksperymentu ze scenariusza 3, opis oraz grafika scenariuszy eksperymentów, edycja, wnioski